



Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: Shayla Mayré De León Monterroso **Carné:** 1342925

Nombre: Ángel Julian García Lopéz **Carné:** 1097925

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa ---> (README.md):

1. ¿Qué es Azure Blob Storage?
2. ¿Qué es un Storage Account?
3. ¿Qué es un Blob Container?
4. ¿Qué es un Blob?
5. ¿Qué es una Connection String?
6. ¿Qué información contiene una Connection String?
7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?
8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?

1. Configuración de Azure

Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:

Container: mia_archivos

Public access level: Private

Desde el Storage Account obtener la Connection String en:

Security + networking → Access keys → Connection string

Inicio > Resource Manager | Todos los recursos > **Nuevo contenedor**

miastoragesm2026 | Cuenta de almacenamiento

Nombre *
mia-archivos ✓

Nivel de acceso anónimo ⓘ
Privada (sin acceso anónimo) ▼

El nivel de acceso está definido como privado porque el acceso anónimo está deshabilitado en esta cuenta de almacenamiento.

Avanzado

Ámbito de cifrado
Seleccionar en los ámbitos de cuenta existentes ▼

☐ Usar este ámbito de cifrado para todos los blobs del contenedor

☐ Habilitar la compatibilidad con la inmutabilidad de nivel de versión ⓘ

Para habilitar la compatibilidad de inmutabilidad de nivel de versión, su cuenta de almacenamiento debe tener activado el control de versiones.



2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob
```

```
cd MIA_AzureBlob
```

```
dotnet add package Azure.Storage.Blobs
```

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-12> cd lab2
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-12\lab2> dotnet new console -n MIA_AzureBlob
La plantilla "Aplicación de consola" se creó correctamente.

Procesando acciones posteriores a la creación...
Restaurando C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-12\lab2\MIA_AzureBlob\MIA_AzureBlob.csproj:
Restauración realizada correctamente.

PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-12\lab2> cd MIA_AzureBlob
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-12\lab2\MIA_AzureBlob> dotnet add package Azure.Storage.Blobs
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado por .NET para la firma de código.
info : La validación de la cadena de certificados X.509 utilizará el almacén de confianza predeterminado seleccionado por .NET para la marca de tiempo.
info : Agregando PackageReference para el paquete "Azure.Storage.Blobs" al proyecto "C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-12\lab2\MIA_AzureBlob\MIA_AzureBlob.csproj".
info : GET https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/azure.storage.blobs/index.json
info : OK https://api.nuget.org/v3/registration5-gz-semver2/azure.storage.blobs/index.json 347 ms
info : Restaurando paquetes para C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-12\lab2\MIA_AzureBlob\MIA_AzureBlob.csproj...
info : GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.blobs/index.json
info : OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.blobs/index.json 189 ms
info : GET https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.blobs/12.29.2/azure.storage.blobs.12.29.2.nupkg
info : OK https://api.nuget.org/v3-flatcontainer/azure.storage.blobs/12.29.2/azure.storage.blobs.12.29.2.nupkg 189 ms
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-12\lab2\MIA_AzureBlob> dotnet run
Conexión con Azure Blob Storage realizada correctamente.
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-12\lab2\MIA_AzureBlob> |
```

3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
```

3.2 Subir archivo

Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.
Validar que el archivo exista.
Obtener el nombre del archivo.
Conectarse al container archivos.
Subir el archivo a Azure Blob Storage.
Informar al usuario si la operación fue exitosa.



```
2\MIA_AzureBlob> dotnet run
Conexion con Azure Blob Storage realizada correctamente.

=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

=====
Seleccione una opcion: 1
Ingrese la ruta del archivo: C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\
url-mia-2026\semana-12\lab2\prueba_azure.txt
Archivo subido correctamente.
Nombre: prueba_azure.txt
```

mia-archivos Contenedor

Buscar

+ Agregar directorio ↑ Cargar 🔒 Cambiar nivel de acceso ...

Información general

🔧 Diagnosticar y solucionar problemas

🔑 Control de acceso (IAM)

> Configuración

mia-archivos

Método de autenticación: Clave de acceso
([Cambiar a la cuenta de usuario de Microsoft Entra](#))

🔍 Agregar filtro

🔍 Buscar blobs por prefijo (...) Solo mostrar blobs activos

Mostrando todos los elementos 1

☐	Nombre	Última modificación	Nivel de acceso
☐	📄 prueba_azu...	25/9/2026, 9:17:16	Frecuente (inferido)

3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

Nombre Tamaño

documento.txt 250 bytes

foto.jpg 12540 bytes



```
Archivo subido correctamente.
Nombre: foto.png

=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

=====
Seleccione una opcion: 2

Nombre                Tamaño
-----
foto.png              885991 bytes
prueba_azure.txt     42 bytes
```

3.4 Descargar archivo

Solicitar el nombre del blob.

Validar que exista.

Solicitar una carpeta de destino.

Descargar el archivo.

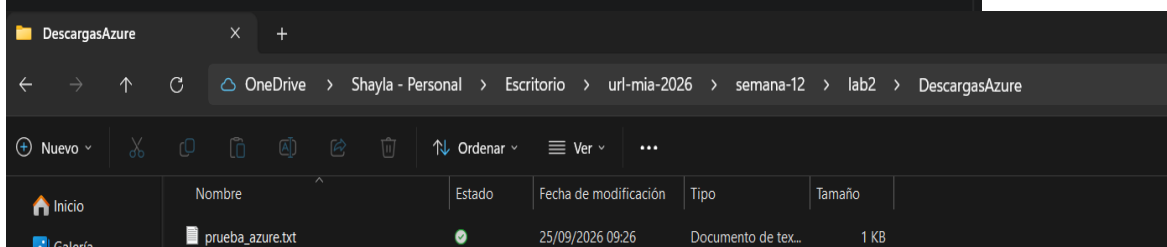
Mostrar la ubicación donde fue guardado.

```
PS C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-12\lab
2\MIA_AzureBlob> dotnet run
Conexion con Azure Blob Storage realizada correctamente.

=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

=====
Seleccione una opcion: 3
Ingrese el nombre del archivo a descargar: prueba_azure.txt
Ingrese la carpeta de destino: C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritori
o\url-mia-2026\semana-12\lab2\DescargasAzure
Archivo descargado correctamente.
Ubicacion: C:\Users\USUARIO\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\seman
a-12\lab2\DescargasAzure\prueba_azure.txt
```





3.5 Eliminar archivo

Solicitar el nombre del blob.

Validar que exista.

Solicitar confirmación al usuario.

Eliminar el archivo de Azure.

Informar el resultado.

```
2\MIA_AzureBlob> dotnet run
Conexion con Azure Blob Storage realizada correctamente.

=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

=====
Seleccione una opcion: 4
Ingrese el nombre del archivo a eliminar: prueba_azure.txt
¿Desea eliminar prueba_azure.txt? (S/N): S
Archivo eliminado correctamente.
```

 **mia-archivos** ...

Contenedor

 Información general

 Diagnosticar y solucionar problemas

 Control de acceso (IAM)

 Configuración

 Agregar directorio

 Cargar

 Cambiar nivel de acceso

...

 mia-archivos

Método de autenticación: Clave de acceso
([Cambiar a la cuenta de usuario de Microsoft Entra](#))

 Agregar filtro

Mostrando todos los elementos 1

☐	Nombre	Última modificación	Nivel de acceso
☐	 foto.png	25/9/2026, 9:24:08	Frecuente (inferido)

4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.

No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.

Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.



5. Evidencias

- Storage Account configurado.
- Container archivos creado como privado.
- Aplicación ejecutándose.
- Archivo antes de subirlo.
- Archivo visible en Azure Portal después de subirlo.
- Listado de archivos desde C#.
- Archivo descargado localmente.
- Archivo eliminado.

Añadir README.md: El README debe incluir:

- Objetivo de la aplicación.
- Tecnologías utilizadas.
- Configuración de Azure.
- Arquitectura de la solución.
- Descripción de las cuatro operaciones.
- Manejo de errores.
- Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.
- Instrucciones para ejecutar el proyecto.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.